Criptografía y Seguridad *(72.04)* ***2026***

TRABAJO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN: SECRETO COMPARTIDO EN IMÁGENES CON ESTEGANOGRAFÍA

1 Objetivos

- Introducirlos en el campo de la criptografía visual y sus aplicaciones, a través de la implementación de un algoritmo de Secreto Compartido en Imágenes.
- Introducirlos en el campo de la esteganografía y sus aplicaciones.
- Implementar y analizar un algoritmo descripto en un documento científico.

2 Consigna

Realizar un programa en **lenguaje C o en Java** que implemente el algoritmo de Secreto Compartido en Imágenes descripto en el documento "**An Efficient Secret Image Sharing Scheme**" cuyos autores son Luang-Shyr Wu y Tsung-Ming Lo de la Universidad de Tecnología China de Taiwan.

El programa permitirá:

1) Distribuir una imagen secreta de extensión ".bmp" en otras imágenes también de extensión ".bmp" que serán las sombras en un esquema (k, n) de secreto compartido.
2) Recuperar una imagen secreta de extensión ".bmp" a partir de k imágenes, también de extensión ".bmp"

3 Introducción

La ***criptografía visual*** es un concepto introducido en 1994 por Adi Shamir y Moni Naor. En su presentación en EUROCRYPT'94 ellos consideran un nuevo tipo de esquema criptográfico que puede decodificar imágenes secretas sin usar cálculos criptográficos clásicos. En esencia, el sistema que ellos idearon era una extensión del concepto de ***esquemas de secreto compartido***, pero aplicado a imágenes. Las imágenes que tenían la información secreta, distribuida de manera segura, se podían luego superponer para recuperar la imagen secreta.

El concepto de Esquema de Secreto Compartido, también fue, en parte, idea de Shamir. Adi Shamir y George Blakley conciben en 1979, aunque en forma separada, el concepto de Secreto Compartido como una manera de proteger claves.

Tanto Shamir como Blakley exponen que guardar la clave en un solo lugar es altamente riesgoso y guardar múltiples copias en diferentes lugares sólo aumenta la brecha de seguridad. Shamir, por ejemplo, concluye que el secreto (D) deberá dividirse en un número fijo de partes ($D_1, D_2, ..., D_n$) de forma tal que:

1. Conociendo un subconjunto de k cualesquiera de esas partes se pueda reconstruir D.
2. Conociendo un subconjunto de $k-1$ cualesquiera de esas partes el valor D quede ***indeterminado***.

El documento de Blakley describe una forma de lograr el objetivo de distribuir las sombras de la manera exigida, utilizando conceptos de ***geometría proyectiva***.

El documento que se pide implementar en este trabajo práctico propone un esquema para compartir una imagen secreta basado en el método de Shamir. Para lograr que la imagen que se oculta en las sombras sea prácticamente imperceptible, en el documento se menciona la posibilidad de hacer uso de métodos de ocultamiento, es decir, de ***esteganografía***.

La ***esteganografía*** (del griego στεγανοζ *steganos, encubierto u oculto* y γραπηοζ *graphos, escritura*) es la ciencia que se ocupa de la manera de **ocultar** un mensaje.

La existencia de un mensaje u objeto es ocultada dentro de otro, llamado **portador**. El objetivo es proteger información sensible, pero a diferencia de la criptografía que hace ininteligible dicha información, la esteganografía logra que la información pase completamente desapercibida al ocultar su existencia misma.

La criptografía y la esteganografía se complementan. Un mensaje cifrado mediante algoritmos criptográficos puede ser advertido por un intruso. Un mensaje cifrado que, además, ha sido ocultado mediante algún método de esteganografía, tiene un nivel de seguridad mucho mayor ya que los intrusos no

pueden detectar su existencia. Y si por algún motivo un intruso detectara la existencia del mensaje, encontraría la información cifrada.

4 Detalles del sistema

4.1 Generalidades

El programa debe recibir como parámetros obligatorios:[1]

- **-d** o bien **-r**
- **-secret** ***imagen***
- **-k** ***número***

Y los siguientes parámetros opcionales:

- **<-n** ***número*** **>**
- **<-dir** ***directorio*****>**

Significado de cada uno de los parámetros obligatorios:

- **-d**: indica que se va a distribuir una imagen secreta en otras imágenes.
- **-r**: indica que se va a recuperar una imagen secreta a partir de otras imágenes.
- **-secret** ***imagen***: El nombre ***imagen*** corresponde al nombre de un archivo de extensión .bmp. En el caso de que se haya elegido la opción (-d) éste archivo debe existir ya que es la imagen a ocultar. Si se eligió la opción (-r) éste archivo será el archivo de salida, con la imagen secreta revelada al finalizar el programa.
- **-k** ***número:*** El número corresponde a la cantidad mínima de sombras necesarias para recuperar el secreto en un esquema (k, n).

Significado de cada uno de los parámetros opcionales:

- **<-n** ***número*** **>:** El número corresponde a la cantidad total de sombras en las que se distribuirá el secreto en un esquema (k, n). Sólo puede usarse en el caso de que se haya elegido la opción (-d). Si no se usa, el programa elegirá como valor de n la cantidad total de imágenes del directorio.
- **<-dir** ***directorio*****>** El directorio donde se encuentran las imágenes en las que se distribuirá el secreto (en el caso de que se haya elegido la opción (-d)), o donde están las imágenes que contienen oculto el secreto (en el caso de que se haya elegido la opción (-r)). Si no se usa, el programa buscará las imágenes en el directorio actual.

Ejemplos:

- Ocultar la imagen “clave.bmp”, en un esquema (2, 4) buscando imágenes en el directorio “varias”

```
$visualSSS -d -secret clave.bmp -k 2 -n 4 -dir varias
```

- Ocultar la imagen “clave.bmp”, en un esquema que use k = 3 buscando imágenes en el directorio actual.

```
$visualSSS -d -secret clave.bmp -k 3
```

- Recuperar la imagen “secreta.bmp”, en un esquema (2, 4) buscando imágenes en el directorio “varias”

```
$visualSSS -r -secret secreta.bmp -k 2 -n 4 -dir varias
```

- Recuperar la imagen “secreta.bmp”, en un esquema que use k = 3 buscando imágenes en el directorio actual.

```
$visualSSS -r -secret secreta.bmp -k 3
```

4.2 Algoritmo de Distribución

En la distribución hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

[1] Respetar el orden de los parámetros.

4.2.1 Valor de k

El valor de k debe ser mayor o igual que **2** y menor o igual que **10**. (Y también menor o igual que n).

4.2.2 Valor de n

El valor de n será de, mínimo 2.

4.2.3 Imagen secreta

La imagen secreta debe ser de formato BMP, de 8 bits por píxel. (1 byte = 1 pixel)

El formato BMP es un formato de archivos **binario** de imagen bastante simple. Consta de dos partes:

i. encabezado → de 54 bytes

ii. Cuerpo → de tamaño variable.

El encabezado contiene información acerca del archivo: tamaño de archivo, ancho de imagen, alto de imagen, bits por píxel, si está comprimido, etc

IMPORTANTE: Leer bien el valor que indica en qué offset empieza la matriz de píxeles, ya que puede comenzar inmediatamente después de los 54 bytes del encabezado, o bien empezar más adelante.

En el cuerpo del archivo bmp, están los bits que definen la imagen propiamente dicha. La imagen se lee de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Si la imagen es de 8 bits por píxel, es una imagen en tonos de grises: el píxel de valor 0x00 es de color negro y el píxel 0xFF es de color blanco.

Tener cuidado al elegir la imagen: revisarla con algún editor hexadecimal para asegurarse que no tenga información extra al final (metadata) y que se ajuste al formato que se pide.

4.2.4 Tabla de Permutación

La tabla de permutación R que usa el algoritmo propuesto por el paper, se generará a partir de una semilla ocultada en el archivo bmp (en la sección siguiente se indica dónde).

Para una imagen de, por ejemplo, m píxeles, se generará una secuencia de m valores en el rango [0,255]

4.2.4.1 Implementación en lenguaje C.

Ver documento anexo *Tabla de Permutación de Implementación*.

4.2.4.2 Implementación en lenguaje Java.

Ver documento anexo *Tabla de Permutación de Implementación*.

4.2.5 Imágenes Portadoras y ocultamiento por esteganografía

Las imágenes portadoras deben ser de formato BMP, de 8 bits por píxel.

Esquema (8,n)

En el caso de que el valor de k sea igual a 8, las imágenes deberán tener igual tamaño (ancho y alto) que la imagen secreta. Si no tienen n imágenes que cumplan esa condición, se muestra mensaje de error y no se realiza nada.

El ocultamiento de la información se hará mediante el método de LSB replacement (Least Significant Bit – Reemplazo del bit menos significativo). Esto se hará en el orden en que se tengan los bytes a partir del primer píxel (tener en cuenta el offset) y considerando los bits de mayor a menor.

Así, suponiendo que el primer valor a ocultar fuera el 0xD1 (**1101 0001**)

Y suponiendo que el primer píxel comienza en el offset 1078:

	Valor actual	Ultimos 4 bits	Valor después	Ultimos 4 bits
Byte 1078	ED	1101	ED	110**1**
Byte 1079	A4	0100	A5	010**1**
Byte 1080	45	0101	44	010**0**

Byte 1081	36	0110	37	0111
Byte 1082	3A	1010	3A	1010
Byte 1083	3A	1010	3A	1010
Byte 1084	3A	1010	3A	1010
Byte 1085	39	1001	39	1001

La semilla de generación de números aleatorios será un número entero de 2 bytes y debe ocultarse en los bytes 6 y 7 del archivo bmp (sección de bytes reservados).

Así, si el número es 641 (0000 0010 1000 0001) se guardará [2]

	Valor actual	Valor después
Byte 6	00	81
Byte 7	00	02

El número de orden correspondiente a la sombra (es decir, si la sombra es la número 1, 2, 3, …k) deberá ocultarse en los bytes 8 y 9 del archivo bmp (sección de bytes reservados).

Así, si la sombra es la tercera (0000 0000 0000 0011) se guardará

	Valor actual	Valor después
Byte 8	00	03
Byte 9	00	00

Esquema (k,n) con k distinto de 8.

En el caso de que el valor de k sea distinto de 8, queda a criterio del grupo definir (justificadamente) el tamaño de las imágenes portadoras y el método de ocultamiento.

Deberán indicar en el README si hay algún requerimiento especial de las portadoras para este caso.

4.3 Algoritmo de Recuperación

4.3.1 Valor de k

El valor de k debe ser mayor o igual que **2** y menor o igual que **10**.

4.3.2 Imagen Secreta

Esquema (8,n)

La imagen secreta se tendrá que generar del mismo tamaño que las imágenes portadoras. Para armar su encabezado, se puede tomar el encabezado de cualquiera de las imágenes portadoras.

Esquema (k,n) con k distinto de 8

Cada grupo deberá determinar cómo se regenera la imagen secreta (en correspondencia a lo establecido en el item 4.2.5)

4.3.3 Imágenes portadoras

Esquema (8,n)

Las imágenes portadoras deben ser de formato BMP, de 8 bits por píxel y todas del mismo tamaño (ancho y alto) entre sí. Si no se tienen 8 imágenes que cumplan esta condición, se muestra mensaje de error y no se realiza nada.

Esquema (k,n) con k distinto de 8

Cada grupo deberá determinar cómo validar las imágenes portadoras (en correspondencia a lo establecido en el item 4.2.5)

[2] Tener cuidado con codificacion Little/Big Endian. Tomar los bits como se muesta en el ejemplo.

4.3.4 Permutación

Se verifica de manera inversa a la distribución.

4.3.5 Recuperación del secreto.

Se recomienda usar el método de Gauss o el de Lagrange reducido (ver ***"Clase de Shamir.ppt"***) y no el de determinantes para resolver el sistema de ecuaciones. Tener en cuenta que se está trabajando en aritmética entera módulo 257.

5 Cuestiones a analizar.

Deberán analizarse las siguientes cuestiones:

1. Discutir los siguientes aspectos relativos al documento de Luang-Shyr Wu y Tsung-Ming.
    a. Organización formal del documento (partes del paper).
    b. La descripción del algoritmo de distribución y la del algoritmo de recuperación.
    c. La notación utilizada, ¿es clara? ¿cambia a lo largo del documento?
2. La imagen recuperada, ¿es exactamente igual a la original ocultada? ¿Por qué?
3. Analizar la seguridad en la ubicación del número de sombra y de la semilla de permutación ¿De qué otra manera o en qué otro lugar podrían guardarse?
4. Explicar el criterio utilizado para ocultar las sombras en el caso de k distinto de 8. ¿De qué tamaño deberán ser las portadoras? Indicar si hubo propuestas previas que fueron descartadas.
5. Discutir los siguientes aspectos relativos al algoritmo implementado:
    a. Facilidad de implementación
    b. Posibilidad de extender el algoritmo para que se usen imágenes en color (de 24 bits por píxel)
6. ¿Qué dificultades tuvieron en la lectura del documento y /o en la implementación?
7. ¿Qué extensiones o modificaciones harían a la implementación o al algoritmo?
8. ¿En qué situaciones aplicarían este tipo de algoritmos?

6 Organización de los grupos

El trabajo será realizado en grupos de máximo 3 integrantes. Se inscribirán los grupos a través del campus.

7 Entrega

La fecha de entrega es el día 8 de junio.

Cada grupo entregará el ejecutable y el código en C o Java, junto con los archivos para obtener el ejecutable y la documentación correspondiente al uso del programa a través de una actividad específica en el campus.

Además, presentarán en la misma actividad un informe con la solución correspondiente a la recuperación del secreto a partir de los archivos que les entregaremos oportunamente al grupo y con el análisis de cada una de las cuestiones planteadas en el punto 5 (Cuestiones a analizar).

8 Criterios de Aprobación

Para aprobar el trabajo, se tendrán en cuenta:

- Entrega en la fecha indicada.
- Que el programa pueda efectuar la recuperación del secreto para los archivos entregados por la cátedra.
- Que el programa pueda efectuar la distribución y la recuperación del secreto.
- Que el contenido del informe sea correcto y completo, esto es, que estén contestadas todas las cuestiones del punto 5.

Además, tener en cuenta:

- **Es condición necesaria de aprobación su correcto funcionamiento en entorno pampero de ITBA. Revisar que el uso eventual de cualquier librería sea posible en ese entorno.**
- Debe respetarse la sintaxis de ejecución del enunciado. Respetar incluso las mayúsculas y minúsculas.
- El programa debe explicitar errores. Por ejemplo, si hubo un error en un parámetro de entrada, se debe informar al usuario su error e informar la sintaxis correcta.

La nota se conformará en un 60% por el programa y en un 40% por el informe. Son obligatorios el informe y el programa.

Si el trabajo, presentado en la fecha 8 de junio, resultara luego desaprobado, se podrá recuperar una sola vez. El trabajo recuperado sólo podrá tener una nota máxima de 4 (cuatro)

Para la entrega, así como para cualquier inconveniente, deberán comunicarse con los profesores o ayudantes.

9 Material de lectura:

- **Capítulo 15 de Computer Security - Art and Science, Matt Bishop, Addison-Wesley, 2004**
- **Capítulo 10 y 12 de Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Paul C. Van Oorschot, Scott A. Vanstone, CRC Press, 1997**
- **"An Efficient Secret Image Sharing Scheme"** de Luang-Shyr Wu y Tsung-Ming
- **"Secret image sharing", de** Chih-Ching Thien y Ja-Chen Lin.
- **"Secreto Compartido", de** Ana María Arias Roig.

Sobre Criptografía Visual

- Página de Criptografía visual de Doug Stinson: https://cs.uwaterloo.ca/~dstinson/visual.html
- **"Visual Cryptography"**, Moni Naor y Adi Shamir.

http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~naor/PAPERS/vis.pdf

Sobre Formato BMP

- http://www.fileformat.info/format/bmp/corion.htm